

Proposta de Consultoria: DH Projetos, Perfuração e Serviços

Igor Mascarenhas

16 de junho de 2026

Período: 3 meses

Dedicação: 20h semanais

Foco: Operacional

Resumo Executivo

Em 90 dias, com 20h semanais, a DH passa a decidir com dados, não no escuro.

- **O problema:** Obras acumulam dias de horas paradas. RDOs atrasam. Cada obra começa sem plano escrito. Lições aprendidas evaporam. A equipe está sobrecarregada e o crescimento para 4 sondas simultâneas escancarou o limite dos processos atuais.
- **O custo:** Perdas documentadas ultrapassam R\$100k em insumos desperdiçados. O risco de pleitos por atraso chega a R\$500k. E o custo maior é a incapacidade de escalar para contratos de longo prazo, exatamente o movimento estratégico que a DH quer fazer.
- **A solução:** Três produtos integrados + um protocolo de metas que juntos eliminam as causas-raiz da ineficiência operacional.
- **O retorno:** R\$45.000 de investimento contra riscos documentados de R\$500k+. Se a consultoria evitar uma única perda relevante, já se pagou múltiplas vezes.

1 O Problema

1.1 Os Sintomas

Os dados da operação revelam um padrão claro de ineficiência que se repete obra após obra:

- **22,5 dias de horas paradas no último projeto** (Parc das Artes: 32 dias previstos → 104 dias reais, 69% de atraso)

Distribuição das horas paradas por causa raiz:

- **43%: Aguardando Terceiros** (tubos fornecidos pelo cliente via faturamento direto + decisões externas)
- **18%: Falta de Equipe** (absenteísmo, DTS entre projetos, dimensionamento insuficiente)
- **18%: Manutenção Corretiva** (quebras de bomba, fole, underreamer, swivel sem preventiva)
- **9%: Atividades-Meio / Logística** (deslocamentos, processos administrativos obrigatórios)
- **9%: Materiais / Insumos internos** (concreto, consumíveis de solda, peças de reposição)
- **3%: Condições Climáticas** (chuva)
- **R\$112k perdidos** em produto químico por água não testada (problema evitável)
- **R\$400-500k em risco** de pleito por RDO enviado com atraso
- **RDOs acumulados com semanas de atraso:** geólogos afogados em trabalho administrativo essencial
- **Não se sabe se a mão de obra crítica está disponível** quando precisa, e a obra para por falta de planejamento

1.2 A Empresa Hoje

A DH atua em sete frentes: Avaliação Hidrogeológica, Licenciamento e Outorga, Perfuração de Poço Tubular Profundo, Manutenção Preventiva e Corretiva, Recuperação de Poço, Operação de sistema e BOT (Build Operate and Transfer). É um escopo amplo para uma equipe enxuta, e o crescimento recente de 2 para 4 sondas simultâneas evidenciou o limite dos processos atuais.

Hoje a DH opera majoritariamente com contratos avulsos. O objetivo é migrar para contratos de longo prazo com grandes consumidoras. Contratos que garantam fluxo de caixa contínuo, carteira previsível de obras e margem para acelerar ou desacelerar projetos conforme a necessidade, em vez de buscar o próximo contrato para não perder a equipe. Mas para acessar esse mercado, a DH precisa de algo que ainda não tem: previsibilidade. Os gerentes dominam suas áreas, mas quando uma obra depende de várias áreas ao mesmo

tempo (materiais que precisam estar no canteiro na data certa, gente disponível com a especialidade certa), a informação se perde. Os mesmos erros se repetem de uma obra para a outra porque a empresa ainda não transforma aprendizados em procedimentos. Não existe um sistema que diga, em tempo real, quanto do cronograma já foi consumido, quantas horas foram produtivas ou se os materiais e a mão de obra vão estar disponíveis na semana que vem. A empresa decide no escuro, e o preço diário de uma sonda parada torna esse custo invisível muito concreto.

1.3 A Causa Raiz

“Matéria Escura do trabalho”: da mesma forma que a maior parte da massa do universo é matéria escura não observável, até 55% do trabalho numa organização não é capturado, rastreado ou medido. Ocorre em mensagens, ligações, fluxos não documentados, retrabalho invisível.

Na DH, essa “Matéria Escura” se manifesta como:

- **Decisões acordadas por telefone que não são formalizadas.** O que foi combinado com cliente ou fornecedor em conversa informal permanece apenas na memória de quem participou. Quando a informação é necessária, ela não está acessível.
- **Informação crítica que não alcança quem decide.** Um atraso de material é comunicado em um grupo de mensagens; o responsável pela alocação de equipe não está naquele grupo. A sonda para com a informação existindo.
- **Conhecimento operacional retido em pessoas, não na empresa.** O status de cada obra e seu histórico de decisões residem na memória e nos registros pessoais de cada profissional. Quando ele se ausenta, a informação some junto.
- **Lições aprendidas que evaporam ao fim do projeto.** O que um geólogo aprendeu em uma obra não está disponível para o geólogo da obra seguinte. Os mesmos erros se repetem.
- **Inexistência de visão consolidada da operação.** Para responder “quantas obras estão no prazo?”, é preciso consultar três pessoas, cada uma com uma fração da resposta espalhada em planilhas, mensagens e anotações pessoais.
- **Divergência entre o procedimento documentado e a prática real de campo.** O conhecimento que efetivamente resolve os problemas do dia a dia circula apenas oralmente. O que está escrito não reflete o que é feito; o que é feito não está escrito.

Com excesso de atividades improdutivas, falta esforço direcionado para aumentar a previsibilidade dos projetos, gerenciar riscos e entregar valor.

2 O Custo de Não Resolver

O problema não é teórico: ele já está cobrando um preço mensurável. E o que foi possível medir até agora é apenas a ponta visível:

Categoria	Impacto documentado
Perda direta	R\$112k em produto químico desperdiçado por falha de processo (água não testada)
Risco de pleito	R\$400-500k em risco por atraso na entrega de RDO
Horas paradas	22,5 dias em uma única obra (43% por dependência de terceiros não gerenciada)
Retrabalho administrativo	Geólogos e supervisores consumidos por transcrição de RDO, em vez de gestão de obra
Custo de oportunidade	Incapacidade de escalar para contratos de longo prazo sem que o caos se amplifique

Some-se a isso o custo humano: profissionais tecnicamente competentes desgastados por tarefas que não deveriam ser deles, lições aprendidas que se perdem a cada rotação de equipe, e uma operação que reage em vez de antecipar.

O custo de **não** resolver é continuar com essas perdas se repetindo a cada novo projeto e, principalmente, permanecer travado no modelo de contratos avulsos enquanto o mercado exige previsibilidade para conceder contratos longos.

3 A Solução

Em 90 dias, com 20 horas semanais, implantamos três produtos que eliminam as causas-raiz identificadas e um protocolo de metas que garante que a empresa toda (não só o operacional) reme na mesma direção.

Os produtos foram desenhados a partir das conversas com a equipe operacional. Cada produto ataca um gargalo relatado por quem está no dia a dia das obras: o RDO que atrasa e põe receita em risco, a falta de visibilidade em tempo real, a ausência de planejamento mínimo antes de cada projeto. A lógica é simples: primeiro enxerga-se o problema (dados), depois organiza-se a resposta (planejamento). Os produtos estão organizados na ordem em que faz sentido implementá-los.

As 20 horas semanais de consultoria são o veículo de entrega desses produtos e da implementação dos ritos de acompanhamento. Não são um produto à parte: são o tempo dedicado a fazer os três produtos funcionarem na prática e a atacar a Matéria Escura do Trabalho que se acumula nas interseções entre os departamentos.

3.1 Automação de RDO (Mês 1)

O problema: Hoje o RDO nasce em papel, é escaneado, transcrito manualmente pelo geólogo, e os dados só entram numa planilha dias depois, quando entram. O geólogo perde tempo em excesso nisso, RDOs atrasam, e um atraso de uma semana já colocou R\$400-500k em risco de pleito. O ciclo é: papel, escanear, digitar, planilha, trabalhar com os dados. Muito esforço para chegar no passo que realmente interessa: usar os dados.

A solução: Um sistema de coleta digital que corta o ciclo pela metade. O supervisor registra as informações do RDO diretamente numa interface simples: um bot no WhatsApp que faz perguntas e aceita áudio, um formulário no celular, ou um mini-app. O importante é que os dados já nascem estruturados, evitando o papel, o escaneamento e a transcrição. Sem digitar duas vezes.

Haverá uma versão básica rodando ao final do Mês 1. Uma vez que os dados estejam chegando automaticamente na planilha, quem hoje faz a consolidação manual deixa de ser coletor e passa a ser analista: usa os dados para gerar insights, não para preencher campos.

Benefícios esperados:

- Geólogo ganha de volta o tempo consumido por transcrição manual
- RDOs deixam de atrasar, e a receita não fica exposta a risco de pleito por falta de envio
- Dados de campo disponíveis em tempo real, alimentando o Radar (Produto 2)
- Supervisor gasta 5 a 10 minutos por dia, não meia hora

3.2 Radar Operacional (Mês 2–3)

O problema: Hoje ninguém enxerga o andamento das obras em tempo real. Isso gera dificuldades para a execução dos projetos dentro do prazo e do budget. Citando alguns exemplos, o atraso fica evidente quando já é tarde, os dados de uma obra não retroalimentam o orçamento da obra seguinte e o consumo de insumos ultrapassa o previsto e só se percebe depois que o insumo esgotou.

A solução: Um painel web alimentado pelos RDOs digitalizados e outras fontes de dados da operação:

- Visão por obra: progresso físico, horas trabalhadas versus paradas, horas não-produtivas (NPT), horas paradas
- Comparação entre real e previsto (linha de base), Curva S
- Alertas de desvio: “esta obra já ultrapassou o número de manobras previstas”

Benefícios esperados:

- Decisão baseada em dado, não em intuição
- Antecipação de problemas antes que a obra pare
- Transparência para o cliente final
- Dados históricos que alimentam o planejamento de obras futuras

3.3 Linha de Base por Obra (Mês 3)

O problema: Hoje cada obra começa sem um plano escrito. Não se sabe quantas manobras serão necessárias, quando os materiais precisam estar no canteiro ou se a mão de obra crítica estará disponível nas datas certas. O resultado é o que os dados do Parc das Artes mostraram: 22,5 dias de horas paradas em uma única obra, 43% das quais por dependência do cliente.

A solução: Uma ferramenta personalizada de planejamento pré-obra que permite ao operacional definir:

- A EAP da obra (estrutura analítica do projeto): instalar canteiro, montar, perfurar, revestir, desenvolver, desmobilizar
- As datas em que cada material precisa estar na obra (tubos, concreto, consumíveis de solda, produtos químicos)
- As datas em que a mão de obra crítica precisa estar alocada (soldador, torrista, eletricista)
- O número esperado de manobras, deslocamentos e outras tarefas que, se excedidas, viram NPT (linha de base contra a qual o Radar vai comparar o real)
- As dependências externas (ex: materiais faturados pelo cliente, fiscalização, emissão de permissão de trabalho, liberação da área)

Esta ferramenta é deliberadamente simples e temporária. O objetivo não é implantar um sistema definitivo de gestão de projetos, mas criar o músculo de planejamento que a DH não tem hoje. Quando a empresa estiver pronta para adotar uma ferramenta mais robusta (Monday, Asana, ClickUp) ou estruturar um PMO com MS Project, a transição será natural: os conceitos e o hábito de planejar já estarão estabelecidos.

Benefícios esperados:

- Cada obra começa com um plano escrito e comparável

- O gerente de operações sabe, antes de a obra começar, quais são os riscos relacionados a material ou mão de obra
- A linha de base alimenta o Radar, que passa a mostrar desvios em tempo real
- A DH acumula dados históricos para orçar obras futuras com mais precisão

3.4 Protocolo de Metas

Os três produtos resolvem a coleta de dados, a visibilidade das obras e o planejamento pré-obra. Mas nenhum produto, sozinho, faz a empresa decidir melhor. Para arrematar tudo e garantir que a empresa toda reme na mesma direção, implantamos um protocolo de definição e acompanhamento de metas.

Resultado esperado. Ao final dos 3 meses, uma empresa que hoje não mede quase nada passa a medir o essencial. Cada funcionário sabe qual é o objetivo central do trimestre e como seu trabalho contribui para ele. O diretor para de apagar incêndios diários e retoma o controle da estratégia de longo prazo. Os gerentes param de disputar prioridades e passam a coordenar esforços.

O que é. A cada trimestre, a diretoria define 2 a 3 objetivos claros para a empresa, cada um com métricas que permitem saber, toda semana, se a empresa está no rumo certo. Cada gerente conecta as metas do seu departamento a esses objetivos. Ritos semanais de acompanhamento (conversas estruturadas, feedback e reconhecimento) mantêm o ritmo e corrigem a rota antes que o desvio vire crise. O protocolo é simples: responde a “o que é mais importante agora?” e “como sabemos se chegamos lá?”.

Por que o Operacional não vira a chave sozinho. As causas-raiz identificadas passam por todos os departamentos. Materiais faturados pelo cliente que não chegam ao canteiro (interface Comercial ↔ Operacional). Sondas paradas esperando manutenção (Operacional ↔ Administrativo). Um protocolo de metas compartilhado garante que cada área enxergue sua responsabilidade no resultado final e que as prioridades do trimestre não sejam engolidas pelas urgências do dia.

4 Cronograma

As entregas estão organizadas em ciclos de 30 dias, com marcos de pagamento ao final de cada ciclo.

Etapa	Período
Protocolo de Metas: definição do 1º ciclo	Semana 1
Revisão mensal de metas	Final de cada mês
Fechamento + retrospectiva	Final do 3º mês
Automação de RDO: desenvolvimento	Mês 1
Radar Operacional: desenvolvimento	Mês 2
Linha de Base por Obra: desenvolvimento + 1ª obra planejada	Mês 3
Consultoria: ritos, treinamentos, modelos, RECS	90 dias (contínuo)

5 Investimento e Retorno Esperado

5.1 Investimento

Valor global: R\$ 45.000,00 assim distribuídos:

Componente	Valor	Pagamento
Produto 1: Automação de RDO	R\$ 10.000	30 dias
Produto 2: Radar Operacional	R\$ 10.000	60 dias
Produto 3: Linha de Base por Obra	R\$ 10.000	90 dias
Consultoria (20h/semana, 90 dias)	R\$ 15.000	4 parcelas (dias 15, 45, 75, 90)

5.1.1 O que está incluso

Item	Descrição
Produto 1: Automação de RDO	Sistema de coleta digital (WhatsApp/AppSheet/app), MVP rodando ao final do Mês 1
Produto 2: Radar Operacional	Painel web de operações com alertas de desvio, no ar ao final do Mês 2
Produto 3: Linha de Base por Obra	Ferramenta personalizada de planejamento pré-obra, 1ª obra planejada no Mês 3
20h/semana de consultoria	Ritos de acompanhamento de metas, reuniões de alinhamento, treinamentos, modelos, documentação, RECS
Fechamento do ciclo de metas	Retrospectiva documentada ao final do 3º mês

5.2 Retorno Esperado

O investimento total é de R\$45.000 em 3 meses. Posto contra os riscos que a DH já enfrenta:

- **R\$112.000** perdidos em produto químico por água não testada: uma falha de processo que o Radar + Linha de Base eliminam.
- **R\$400.000 a R\$500.000** em risco de pleito por atraso na entrega de RDO, que a automação resolve na raiz.
- Horas do supervisor e dos geólogos consumidas em transcrição, que a automação do RDO devolve à gestão.
- 22,5 dias de horas paradas por obra, que a visibilidade em tempo real e o planejamento pré-obra reduzem drasticamente.

Se esta consultoria evitar UMA perda como a do produto químico, ela se pagou 2,5×. Se evitar UM pleito como o que quase ocorreu, ela se pagou ~10×. E isso sem contabilizar o ganho estratégico: a DH preparada para contratos de longo prazo, com previsibilidade para crescer sem que o caos cresça junto.

6 O que esta consultoria NÃO é

- Não é consultoria de PMBOK, nem implanta PMO ou cronograma de recursos no MS Project
- Não cria POPs (já há consultor externo contratado para isso)

- Não é uma intervenção nas áreas comerciais ou administrativas. O foco é operacional, mas a natureza da Matéria Escura do Trabalho exige que as interfaces entre departamentos sejam endereçadas quando afetam a operação (ex.: fluxo de faturamento direto de materiais com o cliente, que impacta a disponibilidade de tubos no canteiro)

O que entregamos é **planejamento leve**: a ponte entre o planejamento zero de hoje e um planejamento estruturado. Sair do zero já é um salto enorme. Um PMO robusto exigiria dedicação integral que não cabe numa consultoria de 3 meses, mas as bases que criaremos deixam o caminho pronto para quando a DH decidir por esse investimento.

7 Próximos Passos

Na primeira semana, realiza-se uma reunião para definir a linha de base real de cada indicador e estabelecer o primeiro ciclo de metas da diretoria. A partir desse marco, cada mês possui uma entrega concreta, cada semana possui um rito de acompanhamento. Em 90 dias, a DH passa a decidir com dados, não mais no escuro.

7.1 Condição de sucesso

Os produtos descritos nesta proposta dependem de acesso direto e frequente a quem vive a operação. O sucesso da consultoria está diretamente atrelado à disponibilidade das lideranças e dos colaboradores para se colocarem periodicamente à disposição: compartilhar informações, explicar processos, oferecer perspectivas. Sem essa troca, o consultor trabalha no escuro, e decisões tomadas no escuro (por melhor intencionadas) produzem mais ruído do que resultado. Com ela, as ferramentas são construídas sobre a realidade de quem as usará.